

ZADANIE 3

Szacowanie maksymalnej temperatury mieszaniny reakcyjnej

W reaktorze izobarycznym o objętości początkowej $V = 0,1 \text{ m}^3$, wypełnionym powietrzem pod ciśnieniem $p = 1,0 \text{ atm}$ w temperaturze $T = 298,0 \text{ K}$ umieszczono 10 mmoli gazowego but-1-ynu. Przeprowadzono proces całkowitego spalania tego związku w warunkach adiabatycznych i izobarycznych. Była to jedyna reakcja biegnąca w układzie. Po zakończeniu spalania w reaktorze stwierdzono obecność wyłącznie dwutlenku węgla, pary wodnej, azotu i tlenu.

Polecenia:

- a.** (2 pkt.) Napisz równanie reakcji całkowitego spalania but-1-ynu.
- b.** (3 pkt.) Oblicz standardową entalpię tej reakcji w temperaturze 298,0 K. Podaj wynik w przeliczeniu na rzeczywistą liczbę moli but-1-ynu.
- c.** (2 pkt.) Oblicz liczby moli poszczególnych substancji obecnych w reaktorze przed wprowadzeniem but-1-ynu. Przyjmij dla uproszczenia, że powietrze jest mieszaniną azotu i tlenu w stosunku molowym 4:1.
- d.** (2 pkt.) Oblicz ilości moli poszczególnych substancji obecnych w reaktorze po zakończeniu procesu spalania.
- e.** (9 pkt.) Oszacuj maksymalną temperaturę w reaktorze po zakończeniu spalania.
- f.** (2 pkt.) Oblicz końcową objętość mieszaniny poreakcyjnej.

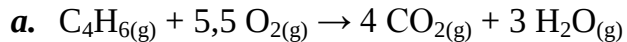
Uwaga: Dla uproszczenia, w rozwiązaniu zadania należy przyjąć, że stanem standardowym wody w temperaturze 298,0 K jest stan gazowy.

Stała gazowa $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

W poniższej tabeli zestawiono wartości ΔH_{tw}^0 i C_p dla wybranych substancji ($T = 298,0 \text{ K}$).

Substancja	$\Delta H_{\text{tw}}^0 / \text{kJ mol}^{-1}$	$C_p / \text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
$\text{C}_4\text{H}_6 (\text{g})$	165,2	13,5
$\text{CO}_2 (\text{g})$	-393,5	46,6
$\text{H}_2\text{O} (\text{g})$	-241,8	41,2
$\text{O}_2 (\text{g})$	0	32,2
$\text{N}_2 (\text{g})$	0	27,6

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3



b. $\Delta H^\circ(298,0 \text{ K}) = 4 \Delta H_{\text{tw}}^\circ \text{CO}_{2(g)} + 3 \Delta H_{\text{tw}}^\circ \text{H}_2\text{O}_{(g)} - \Delta H_{\text{tw}}^\circ \text{C}_4\text{H}_{6(g)} = 4(-393,5) + 3(-241,8) - 165,2 = -2464,6 \text{ kJ/mol}$, co w przeliczeniu na 0,010 mola daje -24,6 kJ

c. Łączna liczba moli gazu przed wprowadzeniem but-1-ynu:

$$n = (pV/RT) = (101325 \cdot 0,1) / (8,314 \cdot 298) = 4,090 \text{ mola}$$

$$\text{liczba moli tlenu} : 4,09/5 = 0,818 \text{ mol}$$

$$\text{liczba moli azotu} : 4,09 - 0,818 = 3,272 \text{ mol}$$

d. liczba moli azotu bez zmian: 3,272 mol

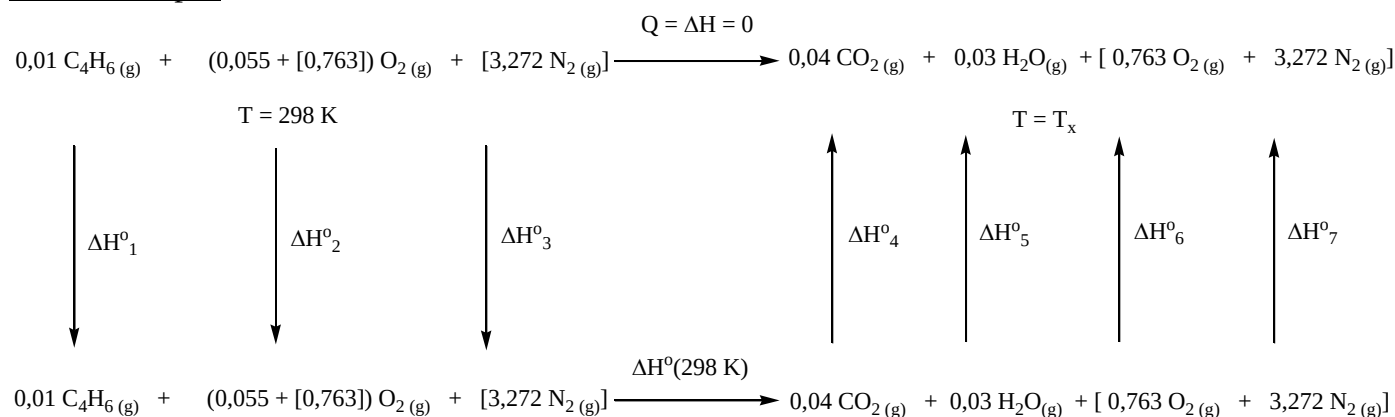
$$\text{liczba moli CO}_2 : 0,01 \cdot 4 = 0,040 \text{ mol}$$

$$\text{liczba moli H}_2\text{O} : 0,01 \cdot 3 = 0,030 \text{ mol}$$

$$\text{liczba moli tlenu} : 0,818 - 0,01 \cdot 5,5 = 0,763 \text{ mol}$$

- e. Po reakcji mamy w reaktorze mieszaninę produktów 0,040 mola CO₂, 0,030 mola H₂O oraz nieprzereagowany tlen (0,763 mola) i azot (3,272 mola). Z uwagi, że ciepło wydzielone podczas spalania pozostaje w układzie, w bilansie entalpii musimy uwzględnić ogrzanie wszystkich składników obecnych w reaktorze po zakończeniu procesu spalania.

Bilans entalpii:



$\Delta H_{1-3} = 0$, bo nie ma zmiany temperatury, (ten etap w bilansie może być pominięty)

Z bilansu wynika, że $\Delta H_4^0 + \Delta H_5^0 + \Delta H_6^0 + \Delta H_7^0 + \Delta H^0(298,0) = 0$

$$\Delta H_4^0 = 0,04 \cdot 46,6(T_x - 298,0)$$

$$\Delta H_5^0 = 0,03 \cdot 41,2(T_x - 298,0)$$

$$\Delta H_6^0 = 0,763 \cdot 32,2(T_x - 298,0)$$

$$\Delta H_7^0 = 3,272 \cdot 27,6(T_x - 298,0)$$

$$(T_x - 298,0)(1,864 + 1,236 + 24,57 + 90,31) - 24,6 \cdot 10^3 = 0$$

$$T_x = 507 \text{ K}$$

Równoważne rozwiązanie polega na zastosowaniu wzoru:

$$\Delta T = -\Delta H_{\text{spal}} / \sum n_i C_{pi}(\text{mieszanina produktów}) = 24600 / (1,864 + 1,236 + 24,57 + 90,31) = 208,90 \text{ K},$$

stąd $T_x = 298,0 + 208,51 = 507 \text{ K}$

- f. Końcowa objętość mieszaniny w reaktorze:

$$V = (0,040 + 0,030 + 0,763 + 3,272) \cdot 8,314 \cdot 507 / 101325 = 0,17 \text{ m}^3$$

Punktacja:

- | | |
|---|--|
| a. Za napisanie równanie reakcji całkowitego spalania but-1-ynu | 2,0 pkt. |
| b. Za obliczenie standardowej entalpii reakcji spalania but-1-ynu | 2,5 pkt. |
| za przeliczenie tej entalpii na rzeczywistą liczbę moli but-1-ynu | 0,5 pkt. |
| c. Za obliczenie liczby moli substancji w reaktorze przed wprowadzeniem but-1-ynu | $4 \times 0,5 \text{ pkt.} = 2,0 \text{ pkt.}$ |
| d. Za obliczenie liczby końcowej moli substancji w reaktorze | $4 \times 0,5 \text{ pkt.} = 2,0 \text{ pkt.}$ |
| e. Za prawidłowe wykonanie bilansu entalpii | 6,0 pkt. |
| za prawidłowe obliczenie maksymalnej temperatury | 3,0 pkt. |
| f. Za obliczenie końcowej objętości mieszaniny poredakcyjnej | 2,0 pkt. |

RAZEM

20 pkt.